

البحث المخصص للكور MYSQL 506

كريم رفعت

2016/03/01

MySQL

التعامل مع اغراض قواعد البيانات

المواضيع :-

- انواع الحقول
- ترميز قاعدة البيانات
- القيود على الحقول
- إنشاء قواعد البيانات
- محركات حفظ البيانات(Storage Engine)
- إنشاء الجداول
- تعديل الجداول

انواع الحقول :-

- ارقام
- نصوص
- وقت وتاريخ

الرقمية:-

- TINYINT[length]الحجم 1 بايت, ارقام تبدأ من -128 الى 127 او من 0 الى 255 فى حالة الـ unsigned
- SMALLINT[length] -الحجم 2 بايت, ارقام تبدأ من -32,768 الى 32,767 او من 0 الى 65535 فى حالة الـ unsigned
- MEDIUMINT[length] -الحجم 3 بايت, ارقام تبدأ من -8,388,608 الى 8,388,607 او من 0 الى 16,777,215 فى حالة الـ unsigned
- INT[length] -الحجم 4 بايت, ارقام تبدأ من -2,147,483,648 الى 2,147,483,647 او من 0 الى 4,294,967,295 فى حالة الـ unsigned
- BIGINT[length] -الحجم 8 بايت, ارقام تبدأ من -9,223,372,036,854,775,808 الى 9,223,372,036,854,775,807 او من 0 الى 18,446,744,073,709,551,615 فى حالة الـ unsigned
- FLOAT[Length, Decimals] -الحجم 4 بايت, رقم صغير يحتوى على علامة فصل عشرية مثل 20,1
- DOUBLE[Length, Decimals]الحجم 8 بايت, رقم كبير يحتوى على علامة فصل عشرية.
- DECIMAL[Length, Decimals]الـ length +1او 2 بايت وهذا النوع يتم تخزين الأرقام التى بها اكثر من علامة فصل عشرية.

النصوص :- الجزء الاول

- CHAR[length], -الحجم يكون هو القيمة التى يتم تحديدها فى الـ Lengthبالبايت, يتم تخزين من 0 الى 255 حرف داخل هذا النوع من الحقول.

- VARCHAR[length]الحجم, هو عدد حروف النص التي يتم تخزينها + 1 او 2 بايت, يتم تخزين من 0 الى 255 حرف داخل هذا النوع من الحقول (او الى 65,535 حرف اذا كان اصدار MySqlلديك هو 5.0.3 فما فوق)

- TINYTEXTالحجم, يكون على حسب طول النص + 1 بايت, والحد الأقصى هو 255 حرف.

- TEXTالحجم, على حسب طول النص + 2 بايت, والحد الأقصى هو 65,535 حرف.

- MEDIUMTEXTالحجم, على حسب طول النص + 3 بايت, والحد الأقصى هو 16,777,215 حرف.

- LONGTEXTالحجم, على حسب طول النص + 4 بايت, والحد الأقصى هو 4,294,967,295 حرف

النصوص :- الجزء الثانى

- BINARY[length] -الحجم, الطول الذى تحدده فى الـ length. وهذا النوع شبيه بالنوع CHAR الا انه يخزن بيانات من النوع BINARY مثل الصور والملفات (يتم تحويل الصور والملفات الى هذه الصيغة بإستخدام لغة البرمجة مثلما هو الحال فى الـ php مع الدالة (base64_encode

- VARBINARY[Length] -الحجم على حسب حجم البيانات + 1 بايت.
وهذا النوع هو تماما مثل الـ VARCHAR الا انه يمكنه تخزين بيانات من نوع Binary

- TINYBLOB -الحجم هو طول البيانات + 1 بايت, هذا النوع من الحقول يحفظ بيانات Binary شرط ان يكون الحد الأقصى هو 255 بايت.

- BLOB الحجم هو طول البيانات + 2 بايت, لحفظ بيانات Binary شرط ان لا تتعدى 65,535 بايت.

- MEDIUMBLOB الحجم هو طول البيانات + 3 بايت, لحفظ بيانات Binary شرط ان لا تتعدى 16,777,215 بايت.

- LONGBLOB الحجم طول البيانات + 4 بايت, لحفظ بيانات Binary مع الحد الأقصى 4,294,967,295

- ENUM الحجم 1 او 2 بايت. هذا الحقل عندما نقوم بإنشائه, ندخل له عدة قيم (اختيارات ان صح التعبير), هذه القيم كلما اردنا ادخال بيانات لهذا الحقل, يجب ان نختار من بينها واحد فقط.
مثلا عندما ننشئه, نحدد له القيمة (مثلا) "احمد, محمد, حسن" وعندما نضيف به بيانات جديدة, يجب ان نختار من بين هذه القيم واحد فقط.

- SET الحجم 1 او 2 او 3 او 4 او 8 بايت, وهذا النوع مثله مثل الـ ENUM الا انه يمكن ان تختار اكثر من قيمة للبيانات التى تدخلها.

الوقت و التاريخ :-

- DATE -الحجم 3 بايت, يتم تخزين البيانات بها بالشكل YYYY-MM-DD

- DATETIME -الحجم 8 بايت, يتم حفظ البيانات بها بالشكل YYYY-MM-DD HH:MM:SS

- TIMESTAMP -الحجم 4 بايت, يتم تخزين البيانات بها بالشكل YYYYMMDDHHMMSS تقبل بيانات حتى العام 2037 فقط.

- TIME الحجم 3 بايت, تحفظ البيانات بالشكل HH:MM:SS

- YEAR -الحجم 1 بايت, والبيانات تكون بالشكل YYYY ويجب ان يكون التاريخ بين العامين 1901 الى 2155

ترميز قواعد البيانات:-

- تعريف ترميز اى حقل من حقول الجداول او الجدول نفسة

```
CHARACTER SET setname
```

- لمعرفة الترميزات المتوفر لدى اصدار MySql الذى تستخدمه

```
SHOW CHARACTER SET;
```

- الترميز الإفتراضى هو latin1

ترميز قواعد البيانات:-

- الترميز العالمى utf8
- الترميز cp1256 الخاص فقط بحروف اللغة العربية

- الترميز utf-8 الـ collation الإفتراضى له هو
  utf8_general_ci

- الترميز cp1256 الـ collation الإفتراضى له هو cp1256_general_ci

- لعرض الـ collation فى الاصدار الذى تستخدمة

```
SHOW COLLATION;
```

- تحديد ترميز الإتصال
- SET NAMES 'character_name';

القيود على الحقول :-

- UNSIGNED
- DEFAULT
- NOT NULL
- Primary Key
- UNIQUE
- AUTO_INCREMENT

قواعد البيانات :-

- انشاء قاعده بيانات:-

```
CREATE DATABASE database_name;
```

```
CREATE DATABASE database_name
CHARACTER SET char_name
COLLATE 'coll_name';
```

- لعرض قواعد البيانات

```
SHOW DATABASES;
```

- لعرض خصائص قاعدة بيانات (الترميز)

```
SHOW CREATE DATABASE database_name
```

- لحذف قاعدة بيانات كاملة بكل محتوياتها

```
DROP DATABASE database_name
```

محركات حفظ البيانات(STORAGE ENGINE)

- MyISAM
- InnoDB
- MEMORY

- لتستعلم عن انواع المحركات المتوفرة لديك

- SHOW ENGINES;

انشاء الجداول:-

- لانشاء جدول :-

```
CREATE TABLE table_name(
column_1_name column_1_characteristics,
column_2_name column_2_characteristics
);
```

- لتحديد محرك حفظ معين لهذا الجدول

-
```
CREATE TABLE table_name(
column_1_name column_1_characteristics,
column_2_name column_2_characteristics
)ENGINE = engine_name;
```

انشاء الجداول:-

- اذا اردنا تحديد ترميز و Collationمعين لجدول

```
CREATE TABLE table_name(
column_1_name column_1_characteristics,
column_2_name column_2_characteristics
)
ENGINE = engine_name
CHARACTER SET char_name
COLLATE coll_name;
```

- عرض الجداول

```
SHOW TABLES;
```

- استعراض حقول (وكل بيانات الحقول) احد الجداول

```
SHOW COLUMNS FROM table_name;
DESCRIBE table_name;
```

- لمعرفة كيف تم انشاء الجدول

```
SHOW CREATE TABLE table_name
```

تعديل بنية الجدول :-

- لإضافة حقل جديد بنهاية الجدول (بنهاية الجدول من حيث ترتيب الحقول)

```
ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name
  column_type;
```

- لإضافة حقل جديد لكن ليس بنهاية الجدول

```
ALTER TABLE table_name ADD COLUMN col_name col_type
  AFTER col_name2;
```

- لإضافة حقل فى بداية الجدول

```
ALTER TABLE table_name ADD COLUMN col_name col_type
  FIRST;
```

- لتغيير خصائص احد الحقول داخل احد الجداول

```
ALTER TABLE table_name Modify column_name column_type;
```

- لحذف احد حقول الجدول

```
ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;
```

تعديل بنية الجدول :-

- لإضافة UNIQUE او PRIMARY KEY او INDEX لأحد الحقول

```
ALTER TABLE table_name ADD [ UNIQUE | PRIMARY KEY |
  INDEX] index_name (column_name);
```

- لحذف UNIQUE او INDEX

```
ALTER TABLE table_name DROP INDEX (index_name);
```

- لحذف PRIMARY KEY من على الجدول

```
ALTER TABLE table_name DROP PRIMARY KEY;
```

- لتغيير اسم احد الجداول

```
ALTER TABLE table_name RENAME AS new_table_name;
```

- لحذف احد الجداول

```
DROP TABLE table_name;
```